แบบประเมินการใช้งานและความพึงพอใจ
หลังทดลองใช้แอปพลิเคชัน Pacegasus หนึ่งรอบ

คำชี้แจงสำหรับผู้เข้าร่วม

โปรดตอบตามประสบการณ์จากการทดลองใช้รอบนี้ ทั้งข้อดีและปัญหาที่พบ คำตอบใช้ปรับปรุงแอป ไม่มีคำตอบถูกหรือผิด ไม่ต้องระบุชื่อจริง ไม่ต้องระบุข้อมูลสุขภาพส่วนตัวในช่องข้อเสนอแนะ การเข้าร่วมเป็นความสมัครใจและหยุดได้ ก่อนเริ่มผู้ดำเนินการต้องชี้แจงผู้รับผิดชอบ ช่องทางติดต่อ ข้อมูลที่เก็บ ผู้เข้าถึงข้อมูล ระยะเวลาเก็บรักษา และการขอถอนข้อมูลตามการดำเนินงานจริง

การยินยอม ☐ ได้รับคำชี้แจงและยินยอมเข้าร่วม ☐ ไม่ยินยอม (จบแบบสอบถาม)

ระบบออนไลน์บันทึกวันที่และเวลาส่งคำตอบอัตโนมัติ
อายุ 18 ปีขึ้นไป ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
ก่อนหน้านี้ ท่านเคยใช้ Pacegasus หรือไม่ ☐ ไม่เคย ☐ เคย
ระยะเวลาวิ่งต่อเนื่องโดยประมาณ . . . . . เดือน
ฟีเจอร์ที่ได้ลองใช้ในรอบนี้ (เลือกได้หลายข้อ)
☐ เป้าหมายและตารางฝึก ☐ Wellness Check-in
☐ บันทึกกิจกรรม ☐ ผลสรุปและ RPE ☐ ภารกิจและรางวัล
☐ คำแนะนำการฝึก ☐ เพื่อน คลับ หรือการจัดอันดับ ☐ อื่น ๆ . . . . . .

ส่วนที่ 1 ความเข้าใจและประสบการณ์การใช้งาน

โปรดเลือกหนึ่งคำตอบต่อข้อ โดย 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง, 2 = ไม่เห็นด้วย, 3 = ไม่แน่ใจ, 4 = เห็นด้วย และ 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง ช่อง “N/A” ในแบบกระดาษหมายถึงไม่ได้ทดลอง/ประเมินไม่ได้ ส่วนฉบับออนไลน์ให้เว้นข้อแทน หากได้ลองแล้วแต่ทำไม่สำเร็จ สามารถให้คะแนนตามประสบการณ์นั้นได้

รหัส	ข้อความประเมิน	1	2	3	4	5	N/A
U01	ฉันเข้าใจวิธีใช้งานเบื้องต้นของแอปได้ง่าย	☐	☐	☐	☐	☐	☐
U02	ฉันค้นหาฟังก์ชันที่ต้องการในแอปได้ง่าย	☐	☐	☐	☐	☐	☐
U03	ขั้นตอนเลือกเป้าหมายการวิ่งเข้าใจได้ง่าย	☐	☐	☐	☐	☐	☐
U04	ฉันจัดวันฝึกตามเวลาที่ตนสะดวกได้ง่าย	☐	☐	☐	☐	☐	☐
U05	ฉันเข้าใจคำถามใน Wellness Check-in	☐	☐	☐	☐	☐	☐
U06	ฉันเริ่มบันทึกกิจกรรมได้สะดวก	☐	☐	☐	☐	☐	☐
U07	ฉันจบและบันทึกกิจกรรมได้สะดวก	☐	☐	☐	☐	☐	☐
U08	ข้อมูลสรุปหลังจบกิจกรรมเข้าใจได้ง่าย	☐	☐	☐	☐	☐	☐
U09	คำอธิบายระดับความเหนื่อยช่วยให้ฉันเลือกคะแนน RPE ได้	☐	☐	☐	☐	☐	☐
U10	ฉันเข้าใจว่ารางวัลที่แสดงได้รับจากกิจกรรมใด	☐	☐	☐	☐	☐	☐
E01	ภารกิจที่ได้ทดลองทำให้การใช้แอปน่าสนใจสำหรับฉัน	☐	☐	☐	☐	☐	☐
E02	การแสดงผลช่วยให้ฉันเห็นความก้าวหน้าของกิจกรรมในรอบนี้	☐	☐	☐	☐	☐	☐

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจและความตั้งใจใช้ต่อ

S01 ท่านพึงพอใจกับการใช้ Pacegasus ในรอบนี้มากเพียงใด

☐ 1 น้อยที่สุด ☐ 2 น้อย ☐ 3 ปานกลาง

☐ 4 มาก ☐ 5 มากที่สุด ☐ ประเมินไม่ได้

I01 หลังทดลองครั้งนี้ ท่านตั้งใจจะใช้ Pacegasus ต่อมากเพียงใด

☐ 1 น้อยที่สุด ☐ 2 น้อย ☐ 3 ปานกลาง

☐ 4 มาก ☐ 5 มากที่สุด ☐ ยังตัดสินใจไม่ได้

ส่วนที่ 3 ฟีเจอร์ที่ได้ทดลองเพิ่มเติม

ส่วนนี้ตอบเฉพาะผู้ที่ใช้ฟีเจอร์นั้นจริงในรอบนี้ ใช้สเกลเห็นด้วย 1–5 เช่นเดียวกับส่วนที่ 1 และ N/A สำหรับประเมินไม่ได้ หากไม่เคยเห็นคำแนะนำหรือไม่เคยใช้เพื่อน คลับ หรือการจัดอันดับ ให้ข้ามข้อที่เกี่ยวข้อง

รหัส	**ข้อความประเมิน**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**N/A**
O01	คำแนะนำการฝึกที่ได้รับในรอบนี้ดูเหมาะสมกับความพร้อมของฉัน	☐	☐	☐	☐	☐	☐
O02	จากการทดลองรอบนี้ ฉันไว้วางใจคำแนะนำการฝึกที่ระบบแสดง	☐	☐	☐	☐	☐	☐
O03	ฟีเจอร์เพื่อน คลับ และการจัดอันดับที่ได้ลอง ทำให้ฉันรู้สึกได้รับการสนับสนุนในการวิ่ง	☐	☐	☐	☐	☐	☐

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะจากการทดลองรอบนี้

F01 พบจุดใดที่สับสนหรือทำต่อไม่ได้ เกิดที่หน้าจอใด

. . . . . .

F02 ฟีเจอร์ใดมีประโยชน์หรือน่าสนใจที่สุด เพราะเหตุใด

. . . . . .

F03 หากปรับปรุงได้หนึ่งอย่าง ท่านอยากให้แก้อะไร

. . . . . .

แบบบันทึกภารกิจสำหรับผู้ดำเนินการ

รหัสผู้เข้าร่วม . . . . . วันที่ . . . . . .
รุ่นแอป . . . . . รุ่นโทรศัพท์/Android . . . . . .
เวลาเริ่มรอบ . . . . . เวลาจบรอบ . . . . . .
โหมดทดลอง ☐ ใช้งานจริง ☐ จำลอง ☐ มีทั้งสองแบบ

อ่านสถานการณ์จากตารางภารกิจในบทที่ 3 หรือคู่มือสร้างฟอร์มที่แนบกับชุดเครื่องมือ ให้ผู้ใช้ลองเองก่อน ไม่สอนตำแหน่งปุ่มล่วงหน้า บันทึกการช่วยทุกครั้ง หากต้องข้ามภารกิจ ให้ระบุสาเหตุและเตรียมสถานะเริ่มต้นของภารกิจถัดไปโดยไม่เปลี่ยนผลของภารกิจก่อนหน้า
สถานะ: A = สำเร็จเอง, H = สำเร็จเมื่อช่วย, F = ไม่สำเร็จ, N = ไม่ได้ทดลอง, D = สาธิตอย่างเดียว

รหัส	ภารกิจ	สถานะ	เวลา (วินาที)	ปัญหา/การช่วย
T01	เข้าระบบและเตรียมข้อมูลเริ่มต้น			
T02	เป้าหมายและวันฝึก			
T03	บันทึกความพร้อม			
T04	เริ่มและจบกิจกรรม			
T05	RPE และอ่านผลสรุป			
T06	ความก้าวหน้าและรางวัล			

เวลานับจากผู้เข้าร่วมเริ่มลงมือหลังเข้าใจโจทย์จนถึงสำเร็จหรือหยุดภารกิจ ให้จดเวลาเริ่ม–สิ้นสุด จำนวนครั้งที่ช่วย และเหตุขัดข้องเพิ่มเติม หากมีเวลารอ OTP หรือเครือข่าย ให้ระบุแยกเพื่อช่วยตีความ ผู้ที่ทำไม่สำเร็จยังคงอยู่ในจำนวนผู้ที่ได้ลองภารกิจ การสาธิตอย่างเดียวไม่นับเป็นผู้เข้าร่วมทำสำเร็จ

แนวทางสนทนาหลังทดลองใช้

ถามต่อจากคำตอบ F01–F03 ว่าเกิดอะไรขึ้น ผู้ใช้คาดว่าจะพบอะไร และผลกระทบเป็นอย่างไร หากเกี่ยวกับคำแนะนำให้ถามว่าเหตุใดจึงรู้สึกเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม โดยไม่ชี้นำว่าระบบช่วยให้วิ่งดีขึ้นแล้ว บันทึกข้อสังเกตเชื่อมกับรหัสภารกิจและรหัสผู้เข้าร่วม

ที่มาของประเด็นและวิธีสรุปผล

เครื่องมือ	ที่มาของกรอบ	ขอบเขตการตีความ
T01–T06	การทำภารกิจและสังเกตตาม Moran; สถานการณ์ตาม McCloskey [1, 2]	ผลสำเร็จ ปัญหา และการช่วยในรอบนี้
เวลา/สถานะ	แนวทางเก็บผลสำเร็จ เวลา และข้อผิดพลาดของ NIST [3]	สรุปรายคนและรายภารกิจ ไม่ยืนยันค่าของประชากร
U01–U10	การเรียนรู้ครั้งแรกและความสะดวกตาม Nielsen [4]; เส้นทางฟังก์ชันจริงของ Pacegasus	ความเข้าใจที่ผู้ใช้รายงาน ไม่ใช่การตรวจความแม่นยำของระบบ
E01–E02	Gamification และการรับรู้ความก้าวหน้า เชื่อมกรอบ SDT ในบทที่ 2 [5]	ความน่าสนใจและความก้าวหน้าที่รับรู้ครั้งแรก ไม่ใช่แบบวัดแรงจูงใจมาตรฐาน
S01 และ I01	ความพึงพอใจตาม NIST [3]; ความตั้งใจใช้ต่อเป็นข้อเพิ่มเติมของโครงงาน	รายงานแยก ความตั้งใจไม่ใช่ retention
O01–O03	ประเด็นออกแบบคำแนะนำและระบบสังคมของโครงงาน; SDT สำหรับความสัมพันธ์ [5]	เฉพาะผู้ที่ได้ลองจริง ไม่ยืนยันผลด้านสุขภาพหรือความปลอดภัย
F01–F03	การรับฟังข้อเสนอแนะควบคู่การสังเกต [1]	ปัญหา เหตุผล และข้อเสนอเพื่อปรับปรุง

แบบประเมินใช้เก็บประสบการณ์ทันทีหลังทดลองหนึ่งรอบ การอ้างอิงในตารางรองรับกรอบและวิธีเก็บข้อมูล ส่วนข้อความภาษาไทย สเกล และรหัสข้อเป็นสิ่งที่ผู้จัดทำออกแบบ ยังไม่ใช่เครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบความตรงหรือความเชื่อมั่น ขนาดกลุ่มประมาณ 5 คนใช้ค้นหาปัญหาเบื้องต้น ไม่ใช่เพื่อยืนยันคะแนนแทนประชากร [6]

สรุปคะแนนแยกรายข้อ โดยแสดงจำนวนคำตอบที่ใช้ได้ ค่ามัธยฐาน ช่วงต่ำสุด–สูงสุด และอาจเพิ่มค่าเฉลี่ยเชิงพรรณนา แยก N/A และยังตัดสินใจไม่ได้ออกจากคะแนน ไม่สร้างคะแนนรวม SUS หรือคะแนนประสิทธิผลระยะยาว สรุปผลภารกิจจาก A, H และ F พร้อมจำนวนผู้ได้ลองจริง; แสดง N และ D แยกต่างหาก

การนำไปใช้ใน Google Forms และ Google Sheets

สร้างฟอร์มหนึ่งชุด ใช้สเกลเชิงเส้นสำหรับคะแนน 1–5 พร้อมคำอธิบายแต่ละระดับ ปิดการบังคับตอบข้อคะแนนเพื่อให้เว้นได้เมื่อประเมินไม่ได้ และใช้ย่อหน้าสำหรับข้อเสนอแนะ ไม่เก็บรหัสและวันที่จากผู้ตอบ โดยใช้เวลาส่งคำตอบอัตโนมัติ ใช้คำถามทางแยกเพื่อแสดง O01–O03 เฉพาะฟีเจอร์ที่ได้ลองจริง หากไม่ยินยอมให้จบการตอบ และไม่จำกัดหนึ่งคำตอบต่อคอลัมน์ของตารางคะแนน [7]

เชื่อมคำตอบไปยัง Google Sheets [8] เก็บข้อมูลดิบแยกจากผลรายภารกิจ สรุปรายข้อ และประเด็นปัญหา บันทึกรุ่นแอป โหมดทดลอง สถานะ เวลา และการช่วย ส่วนผลรายข้อแสดงจำนวนคำตอบที่ใช้ได้ N/A และข้อมูลขาดแยกกัน

เอกสารอ้างอิง

[1] K. Moran, “Usability (user) testing 101.” Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/usability-testing-101/, 2019. Last reviewed: 2026-07-15. Accessed: 2026-10-17.

[2] M. McCloskey, “Turn user goals into task scenarios for usability testing.” Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/task-scenarios-usability-testing/, 2014. Published: 2014-01-12. Accessed: 2026-10-17.

[3] National Institute of Standards and Technology, “Usability testing.” https://www.nist.gov/programs-projects/usability-testing, 2025. Updated: 2025-03-26. Accessed: 2026-10-17.

[4] J. Nielsen, “Usability 101: Introduction to usability.” Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/, 2012. Last reviewed: 2026-07-15. Accessed: 2026-10-17.

[5] R. M. Ryan and E. L. Deci, “Intrinsic and extrinsic motivation from a self-determination theory perspective: Definitions, theory, practices, and future directions,” *Contemporary Educational Psychology*, vol. 61, p. 101860, 2020.

[6] R. Budiu, “Why 5 participants are okay in a qualitative study, but not in a quantitative one.” Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/5-test-users-qual-quant/, 2021. Published: 2021-07-11. Accessed: 2026-10-17.

[7] Google, “Choose a type of question for your form.” Google Docs Editors Help. https://support.google.com/docs/answer/7322334. Accessed: 2026-10-17.

[8] Google, “Choose where to save form responses.” Google Docs Editors Help. https://support.google.com/docs/answer/2917686. Accessed: 2026-10-17.